

مرحله دوم پروژه: توسعه MVP سامانه هوشمند اولویت‌بندی و تخصیص منابع اضطراری (EPDS)

1. Product Backlog

Product Backlog شامل قابلیت‌ها و وظایف اصلی پروژه است که به ترتیب اهمیت اولویت‌بندی شده‌اند.

اولویت	قابلیت / وظیفه
1	طراحی فرم ثبت گزارش بحران
2	جمع‌آوری اطلاعات ساخت یافته حادثه
3	طراحی شاخص Emergency Priority Index (EPI)
4	محاسبه سطح اولویت بحران
5	تحلیل متن گزارش با NLP
6	استخراج نیازهای حیاتی از متن
7	تشخیص فوریت و شرایط بحرانی
8	پیشنهاد تیم‌های امدادی مناسب
9	پیشنهاد اقلام و تجهیزات موردنیاز
10	ذخیره گزارش‌ها در پایگاه داده
11	طراحی داشبورد مشاهده گزارش‌ها
12	جستجو و فیلتر گزارش‌ها
13	تولید نمودارها و آمار مدیریتی
14	بهبود رابط کاربری
15	قابلیت‌های توسعه آینده (GIS، مسیریابی، مدل‌های پیشرفته NLP)

Sprint Planning .2

Sprint 1: طراحی و پیاده سازی هسته سیستم

هدف: ایجاد زیرساخت اولیه سامانه

فعالیت ها:

- تحلیل نیازمندی ها
- طراحی معماری پروژه
- طراحی فرم ثبت گزارش
- پیاده سازی شاخص EPI
- پیاده سازی منطق اولویت بندی

خروجی: نسخه اولیه سامانه با قابلیت ثبت گزارش و محاسبه اولویت بحران.

Sprint 2: توسعه ماژول NLP

هدف: تحلیل خودکار گزارش های متنی

فعالیت ها:

- طراحی ماژول تحلیل متن
- استخراج نیازهای آب، غذا و دارو
- تشخیص افراد آسیبپذیر
- تشخیص فوریت و شرایط بحرانی
- اتصال خروجی NLP به محاسبه EPI

خروجی: تحلیل هوشمند گزارش های متنی فارسی.

Sprint 3: تخصیص منابع و داشبورد مدیریتی

هدف: پشتیبانی از تصمیم گیری امدادی

فعالیت ها:

- طراحی سیستم پیشنهاد منابع

- پیشنهاد تیم‌های امدادی
- پیشنهاد تجهیزات و اقلام موردنیاز
- طراحی داشبورد مدیریتی
- فیلتر و مشاهده گزارش‌ها

خروجی: سامانه تصمیمات برای مدیریت بحران.

4 Sprint: پایگاه داده، تست و بهبود رابط کاربری

هدف: آماده‌سازی MVP نهایی

فعالیت‌ها:

- پیاده‌سازی پایگاه داده SQLite
- ذخیره‌سازی گزارش‌ها
- تست عملکرد سامانه
- رفع خطاها
- بهبود تجربه کاربری

خروجی: نسخه MVP قابل استفاده و آماده ارائه.

3. Prototype اولیه

نمونه اولیه سامانه شامل بخش‌های زیر است:

- فرم ثبت گزارش بحران
- دریافت اطلاعات ساخت‌یافته و متنی
- تحلیل خودکار متن فارسی
- محاسبه شاخص EPI
- تعیین سطح اولویت بحران
- پیشنهاد تیم‌های امدادی
- پیشنهاد اقلام و تجهیزات موردنیاز
- نمایش گزارش‌ها در داشبورد مدیریتی Prototype توسعه‌یافته به تیم اجازه داد تا منطق اصلی سامانه را اعتبارسنجی کرده و بازخورد اولیه دریافت کند.

4. تعریف MVP

Minimum Viable Product یا MVP نسخه‌ای از سامانه است که حداقل قابلیت‌های لازم برای استفاده عملی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

قابلیت‌های MVP پروژه EPDS عبارت‌اند از:

- ثبت گزارش بحران
- دریافت اطلاعات ساخت‌یافته و متنی
- تحلیل متن فارسی
- محاسبه شاخص EPI
- تعیین سطح اولویت بحران
- پیشنهاد منابع و تیم‌های امدادی
- ذخیره گزارش‌ها در پایگاه داده
- مشاهده گزارش‌ها در داشبورد مدیریتی

این نسخه قادر است فرآیند اولویت‌بندی و تخصیص اولیه منابع را به صورت نیمه‌هوشمند انجام دهد و مبنایی برای توسعه نسخه‌های پیشرفته‌تر باشد.

5. وضعیت فعلی پروژه

در پایان مرحله دوم، سامانه EPDS به یک MVP عملیاتی تبدیل شده است که قادر است گزارش‌های بحران را دریافت کرده، آنها را تحلیل کند، سطح فوریت را تعیین نماید و پیشنهاد‌های اولیه برای تخصیص منابع امدادی ارائه دهد.